

Curso intensivo de Cosmología Observacional

Claudia Scóccola

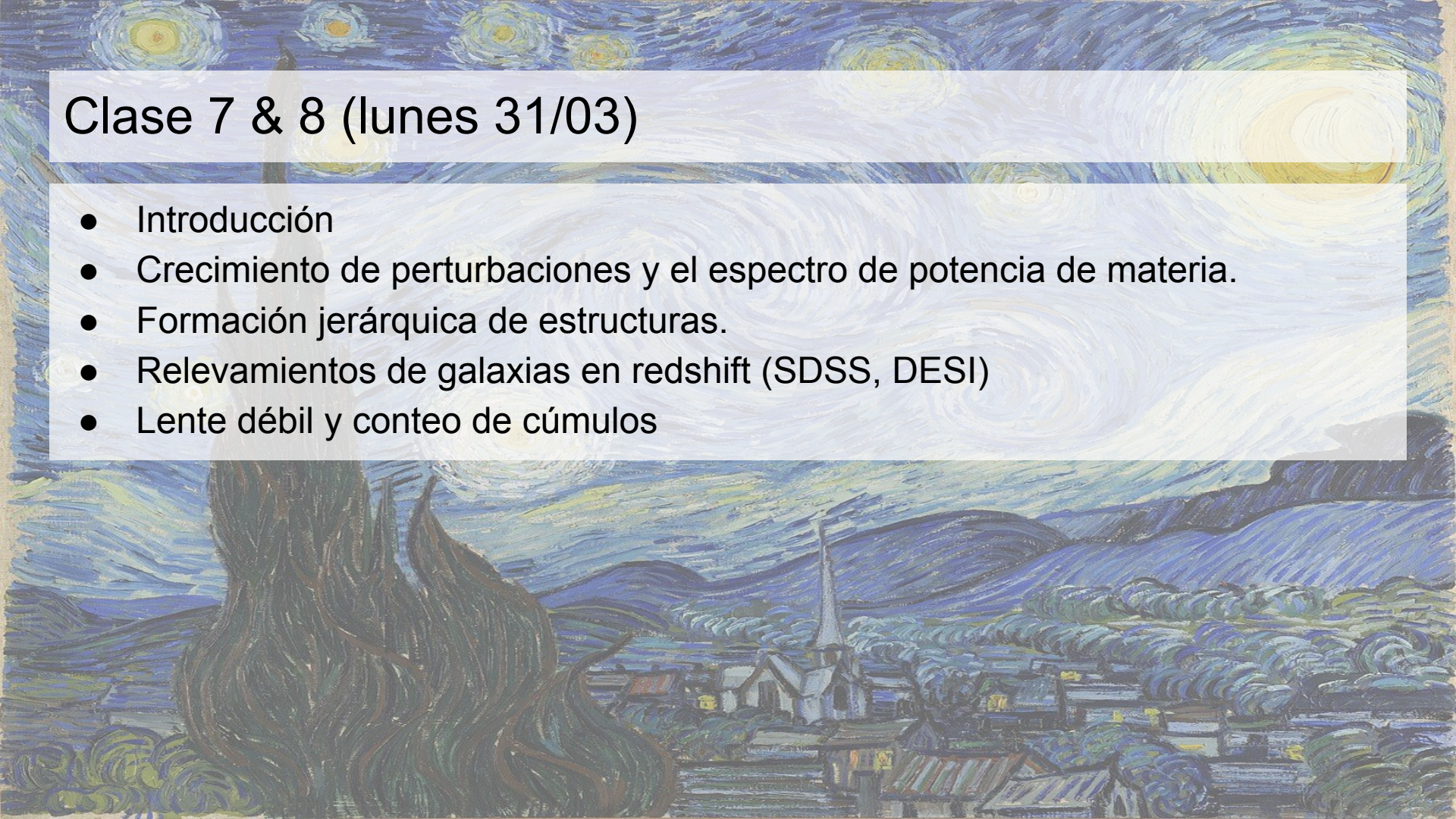
Profesora Asociada - Departamento de Física,
Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas
Universidad de Chile

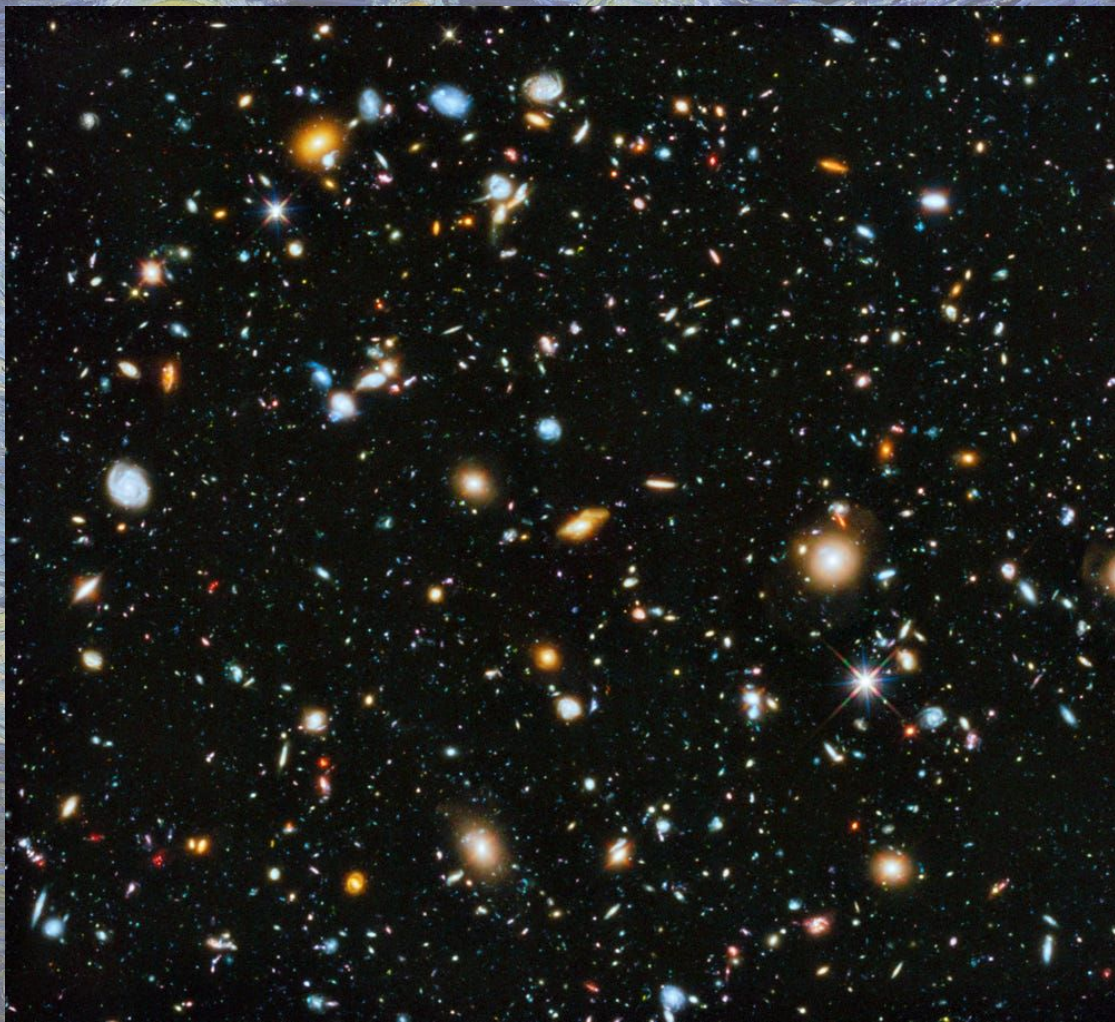
The background of the slide is a reproduction of the painting 'The Starry Night' by Vincent van Gogh. The painting depicts a night scene with a turbulent, swirling blue sky filled with bright, glowing yellow stars and a large, luminous crescent moon. In the foreground, dark, silhouetted cypresses stand on the left, overlooking a small village with a prominent white church spire. The hills in the background are rendered in shades of blue and green, with a soft glow emanating from behind them. The overall style is characterized by visible, expressive brushstrokes and a vibrant, emotional color palette.

Estructura a gran escala

Clase 7 & 8 (lunes 31/03)

- Introducción
- Crecimiento de perturbaciones y el espectro de potencia de materia.
- Formación jerárquica de estructuras.
- Relevamientos de galaxias en redshift (SDSS, DESI)
- Lente débil y conteo de cúmulos





Cómo se describe
cuantitativamente la
distribución de materia?

Cómo se modela la
evolución de la estructura a
gran escala?

Ya hemos encontrado las **ecuaciones** y las **condiciones iniciales** para las perturbaciones. Ahora podemos calcular las **inhomogeneidades en la materia**.

Perturbaciones para la materia oscura: en **densidad δ_c** y **velocidad u_c** .

Acopladas con las otras perturbaciones sólo a través de la **gravedad**. Dependen muy poco de los detalles de las perturbaciones en la radiación.

El objetivo ahora es obtener una predicción para el **espectro de potencias lineal** de la materia.

Obtendremos esto resolviendo la **evolución** para **cada modo de Fourier**. Dada esta solución, y con el espectro inicial generado por inflación podremos construir el **espectro de potencias de la materia como función del redshift**.

A gran escala, esto se puede comparar con el **clustering de galaxias y lensing**.

A pequeña escala, en el Universo tardío, la evolución es no lineal. Para hacer predicciones precisas es necesario recurrir a **simulaciones numéricas** para resolver la formación no lineal de estructura.

$$\Theta' + ik\mu\Theta = -\Phi' - ik\mu\Psi - \tau' \left[\Theta_0 - \Theta + \mu u_b - \frac{1}{2} \mathcal{P}_2(\mu) \Pi \right]$$

$$\Pi = \Theta_2 + \Theta_{P,2} + \Theta_{P,0} \quad \text{para los fotones}$$

$$\delta_c' + iku_c = -3\Phi',$$

$$u_c' + \frac{a'}{a} u_c = -ik\Psi,$$

$$\delta_b' + iku_b = -3\Phi',$$

$$u_b' + \frac{a'}{a} u_b = -ik\Psi + \frac{\tau'}{R} [u_b + 3i\Theta_1],$$

$$\mathcal{N}' + ik\mu \frac{p}{E_v(p)} \mathcal{N} - Hp \frac{\partial}{\partial p} \mathcal{N} = -\Phi' - ik\mu \frac{E_v(p)}{p} \Psi.$$

para las demás especies

Crecimiento lineal de estructura

La estructura en el Universo se forma por inestabilidad gravitacional, a partir de las pequeñas fluctuaciones generadas durante inflación.

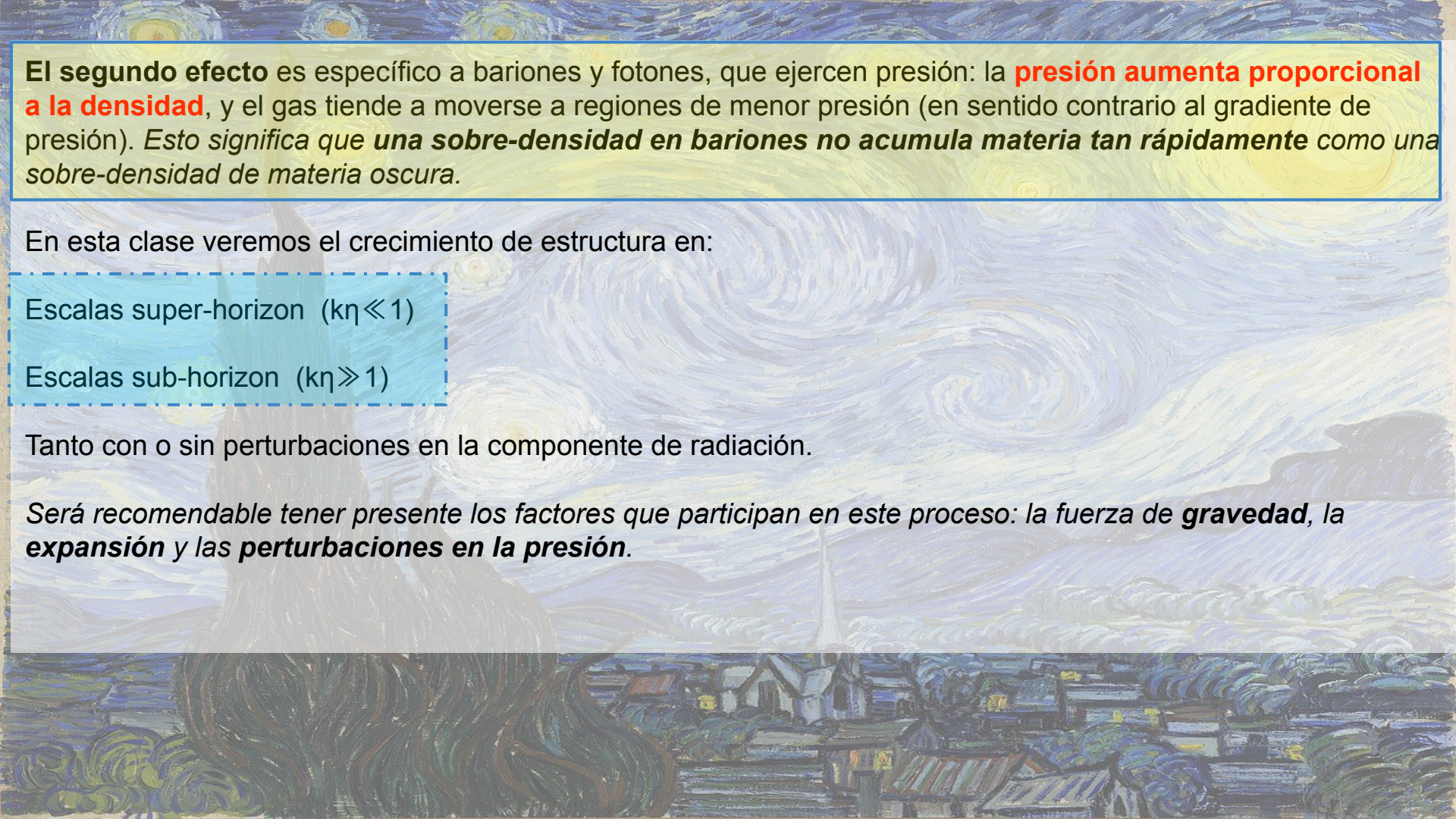
A medida que pasa el tiempo, la materia **se acumula** en las regiones inicialmente **sobre-densas** (la amplitud de la sobre-densidad inicial es pequeña, del orden de 10^{-4}). A lo largo de toda la edad del Universo, se acumula suficiente materia como para formar las estructuras que vemos hoy.

Además de la fuerza de la gravedad (atractiva), hay **dos efectos** que se contraponen a ella:

El primero: la **expansión del Universo** (que tiende a separar las partículas): cuanta más rápida es la expansión, más lento es el crecimiento de la estructura.

*En un Universo que no estuviera en expansión, el crecimiento de una sobre-densidad sería exponencial (si no hubiera presión). En el Universo en expansión, el crecimiento se reduce a una **ley de potencias** (power law) o un crecimiento logarítmico.*

Veremos, además, que la estructura crece **más despacio durante la época de dominio de radiación** que durante el dominio de la materia, **y se vuelve a hacer más lenta en el dominio de energía oscura.**



El **segundo efecto** es específico a bariones y fotones, que ejercen presión: la **presión aumenta proporcional a la densidad**, y el gas tiende a moverse a regiones de menor presión (en sentido contrario al gradiente de presión). *Esto significa que **una sobre-densidad en bariones no acumula materia tan rápidamente como una sobre-densidad de materia oscura.***

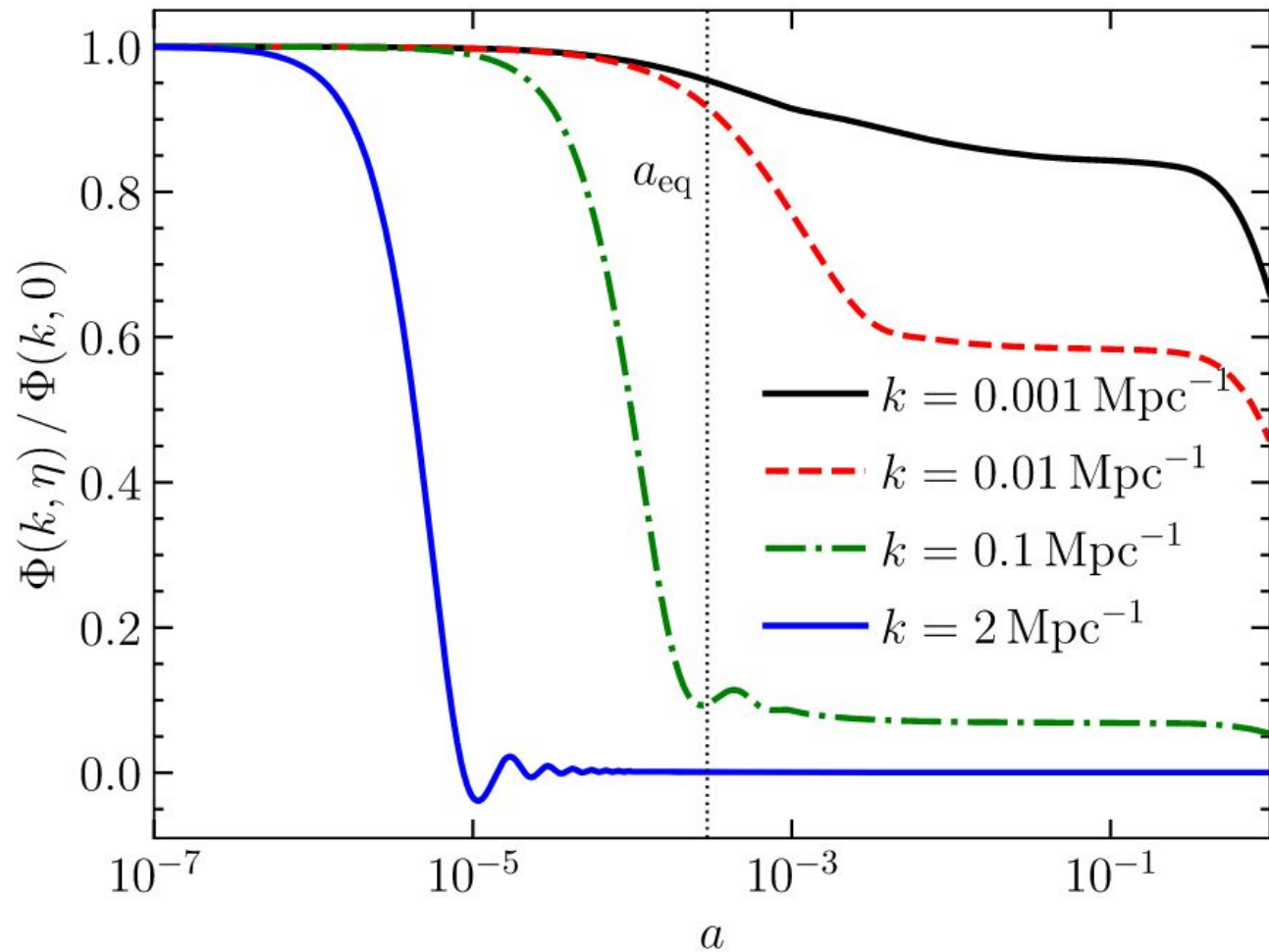
En esta clase veremos el crecimiento de estructura en:

Escalas super-horizon ($k\eta \ll 1$)

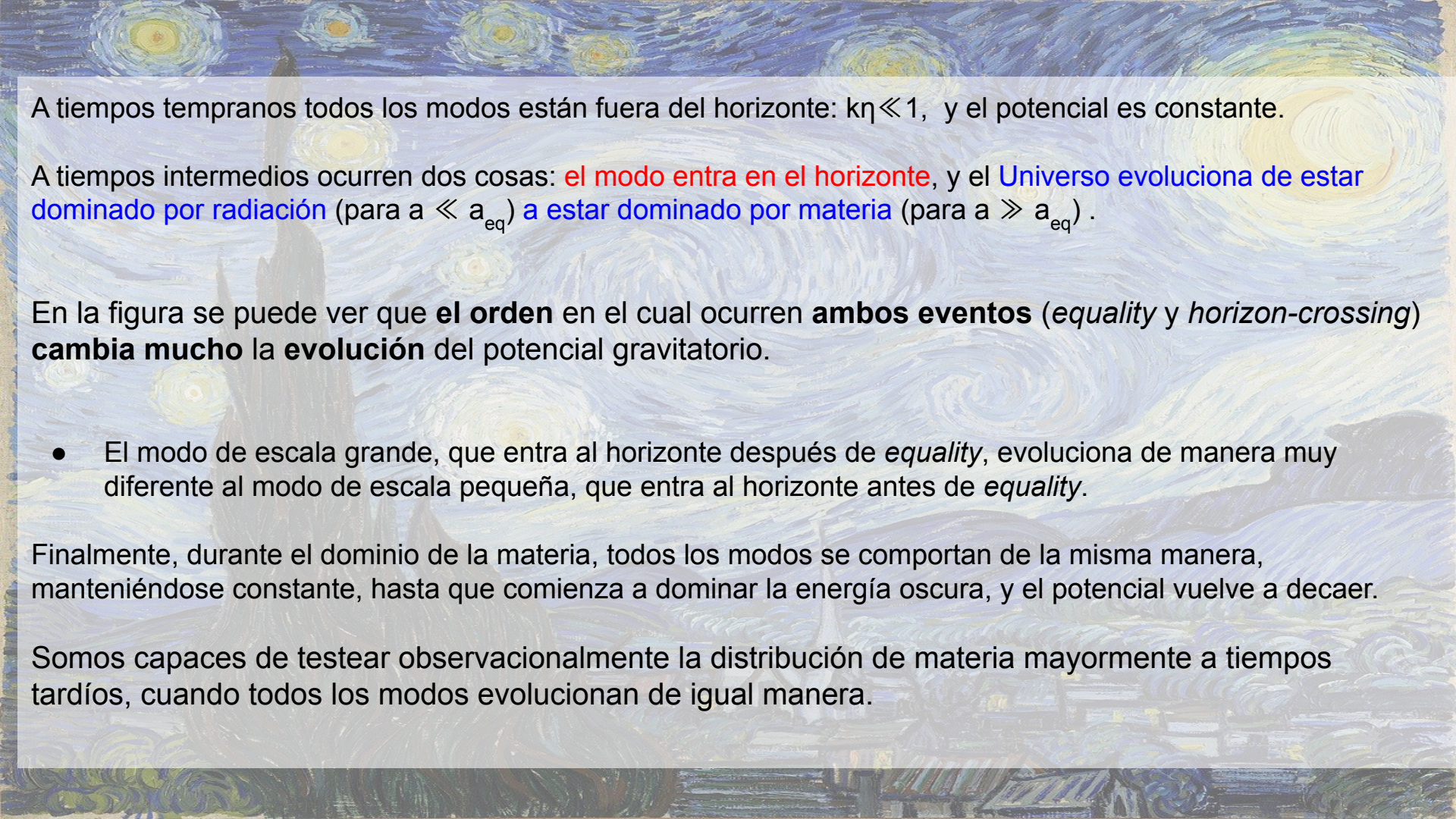
Escalas sub-horizon ($k\eta \gg 1$)

Tanto con o sin perturbaciones en la componente de radiación.

*Será recomendable tener presente los factores que participan en este proceso: la fuerza de **gravedad**, la **expansión** y las **perturbaciones en la presión**.*



Evolución lineal del potencial gravitatorio para distintas escalas.



A tiempos tempranos todos los modos están fuera del horizonte: $k\eta \ll 1$, y el potencial es constante.

A tiempos intermedios ocurren dos cosas: **el modo entra en el horizonte**, y el **Universo evoluciona de estar dominado por radiación** (para $a \ll a_{eq}$) **a estar dominado por materia** (para $a \gg a_{eq}$).

En la figura se puede ver que **el orden** en el cual ocurren **ambos eventos** (*equality* y *horizon-crossing*) **cambia mucho** la **evolución** del potencial gravitatorio.

- El modo de escala grande, que entra al horizonte después de *equality*, evoluciona de manera muy diferente al modo de escala pequeña, que entra al horizonte antes de *equality*.

Finalmente, durante el dominio de la materia, todos los modos se comportan de la misma manera, manteniéndose constante, hasta que comienza a dominar la energía oscura, y el potencial vuelve a decaer.

Somos capaces de testear observacionalmente la distribución de materia mayormente a tiempos tardíos, cuando todos los modos evolucionan de igual manera.

Crecimiento lineal de estructura

Si queremos relacionar el potencial durante esta época a la perturbación primordial en curvatura generada durante inflación, podemos escribir esquemáticamente:

$\mathcal{R}$

$$\Phi(k, a) = \frac{3}{5} \mathcal{R}(k) \times \left\{ \text{Transfer Function}(k) \right\} \times \left\{ \text{Growth factor}(a) \right\}.$$

Función de transferencia

Factor de crecimiento

La **función de transferencia** describe la **evolución de las perturbaciones a través de la época de cruce del horizonte y la transición entre el dominio de radiación y materia**, mientras que el **factor de crecimiento** describe el **crecimiento a tiempos tardíos, independiente de la longitud de onda** (de la escala).

Hay dos sutilezas:

- 1) Aún las escalas más grandes decaen levemente cuando en el Universo ocurre la transición radiación/materia. Este decaimiento se suele eliminar, para que la **función de transferencia valga 1 a grandes escalas**. Por eso, la función de transferencia se define así:

$$T(k) \equiv \frac{\Phi(k, a_{\text{late}})}{\Phi_{\text{large-scale}}(k, a_{\text{late}})}$$

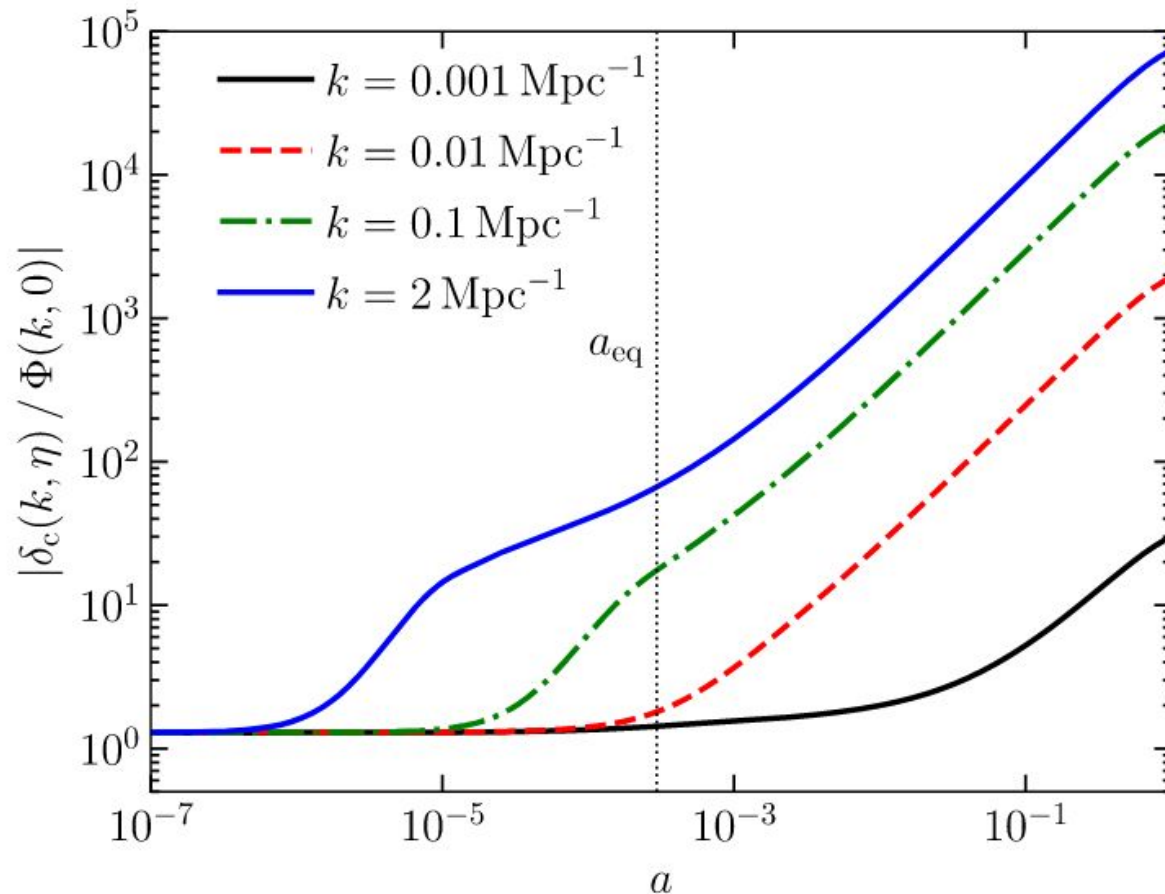
Donde a_{late} denota una época bien en el régimen de dominio de materia, y la solución $\Phi_{\text{large-scale}}$ es el Φ primordial, disminuído en una pequeña cantidad. Estrictamente, es la solución del potencial gravitacional para modos que entran en el horizonte cuando el Universo está dominado por materia. Se puede demostrar que este factor es 9/10.

2) La segunda convención tiene que ver con el factor de crecimiento. El cociente del potencial en un tiempo cualquiera respecto de su valor justo después del régimen donde trabaja la función de transferencia, está definido como:

$$\frac{\Phi(k, a)}{\Phi(k, a_{\text{late}})} \equiv \frac{D_+(a)}{a} \quad (a > a_{\text{late}}),$$

Donde D_+ es llamado el **factor de crecimiento**. Durante el dominio de la materia, el potencial es constante, de manera tal que $D_+(a) = a$. Con estas convenciones, tenemos que:

$$\Phi(k, a) = \frac{3}{5} \mathcal{R}(k) T(k) \frac{D_+(a)}{a} \quad (a > a_{\text{late}}).$$



La evolución de las sobre-densidades (para distintas escalas) en la materia oscura se deriva a partir de la evolución del potencial Φ

A tiempos tardíos, cuando el potencial es constante y todos los modos están dentro del horizonte, la **sobre-densidad crece con el tiempo**:

$$\delta_c(\mathbf{k}, a) \propto D_+(a)$$

A medida que pasa el tiempo, la sobre-densidad atrae más materia y se vuelve más sobre densa.

En el Universo tardío, los bariones siguen a la materia oscura, por lo que las describimos juntas, en forma de la sobre-densidad de **materia total** δ_m .

Expresemos ahora el **espectro de potencias de la materia** en términos del **espectro primordial** generado durante Inflación, la función de transferencia y el factor de crecimiento.

La manera más simple de hacerlo de relacionar la sobre-densidad de materia con el potencial a tiempos tardíos, es usar la ec de Poisson (ec 6.80), en el límite de k grandes (escalas pequeñas) y sin radiación:

$$k^2 \Phi(k, a) = 4\pi G \rho_m(a) a^2 \delta_m(k, a) \quad (a > a_{\text{late}}, k \gg aH). \quad (8.5)$$

Esta ec no vale si k es del orden aH o menor. Para estructura a gran escala esto no es un gran problema, ya que las mediciones más precisas se tienen para modos que satisfacen $k \gg aH$

La ec (8.5) sí vale en todas las escalas si δ_m está en el gauge sincrónico. La densidad en dicho gauge, suele estar más directamente relacionada con cantidades observables y simuladas que la sobre-densidad en el gauge Newtoniano conforme.

La densidad de fondo de la materia (incluyendo los bariones) es $\rho_m = \Omega_m \rho_{cr}/a^3$, donde $4\pi G \rho_{cr} = (3/2)H_0^2$,

Entonces:

$$\delta_m(\mathbf{k}, a) = \frac{2k^2 a}{3\Omega_m H_0^2} \Phi(\mathbf{k}, a) \quad (a > a_{\text{late}}, k \gg aH).$$

Con la expresión para el potencial, obtenemos:

$$\delta_m(\mathbf{k}, a) = \frac{2}{5} \frac{k^2}{\Omega_m H_0^2} \mathcal{R}(\mathbf{k}) T(k) D_+(a) \quad (a > a_{\text{late}}, k \gg aH).$$

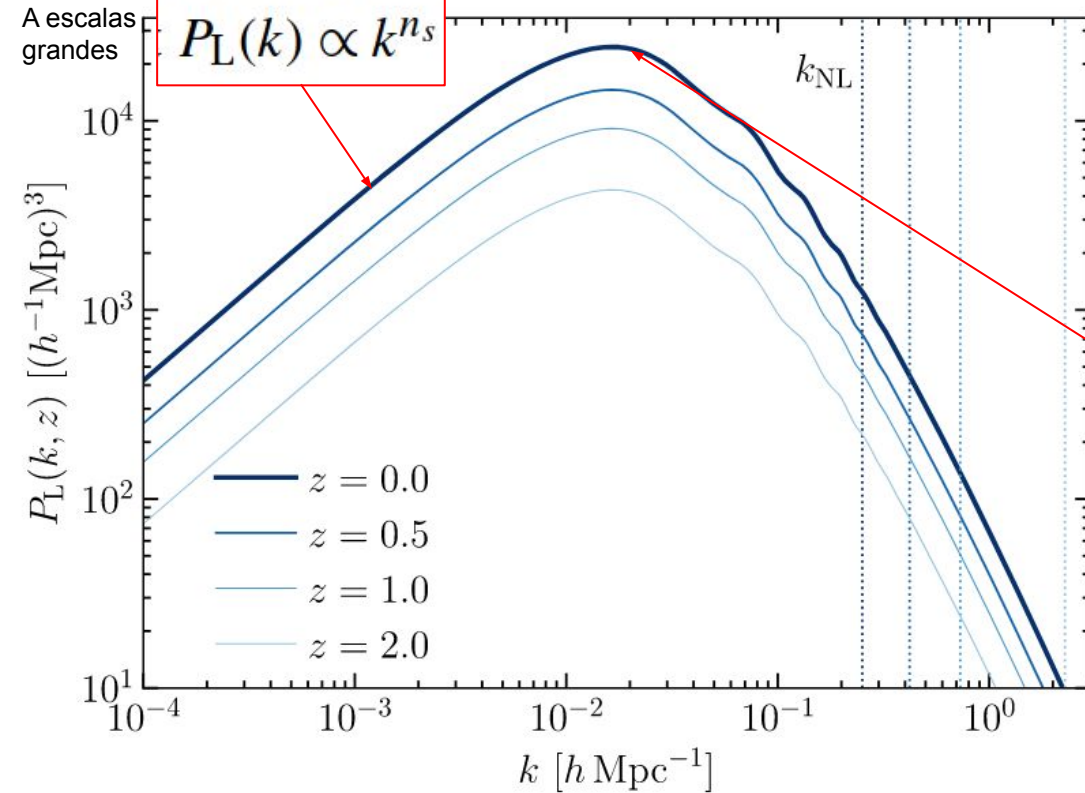
En el contexto de Inflación, vimos que la **perturbación de curvatura** se samplea de una distribución gaussiana con media cero, y espectro de potencias (varianza) $P_{\mathcal{R}}(k) = (2\pi^2/k^3) \mathcal{A}_s(k/k_p)^{n_s-1}$

Entonces, el **espectro lineal de la materia** a tiempos tardíos es:

$$P_L(k, a) = \frac{8\pi^2}{25} \frac{\mathcal{A}_s}{\Omega_m^2} D_+^2(a) T^2(k) \frac{k^{n_s}}{H_0^4 k_p^{n_s-1}}$$

A escalas grandes

$$P_L(k) \propto k^{n_s}$$



Espectro de potencias lineal para distintos redshifts.

Las líneas verticales marcan las escalas donde comienza la no-linealidad para cada redshift. A la izquierda de esas líneas, las escalas aún evolucionan de manera lineal.

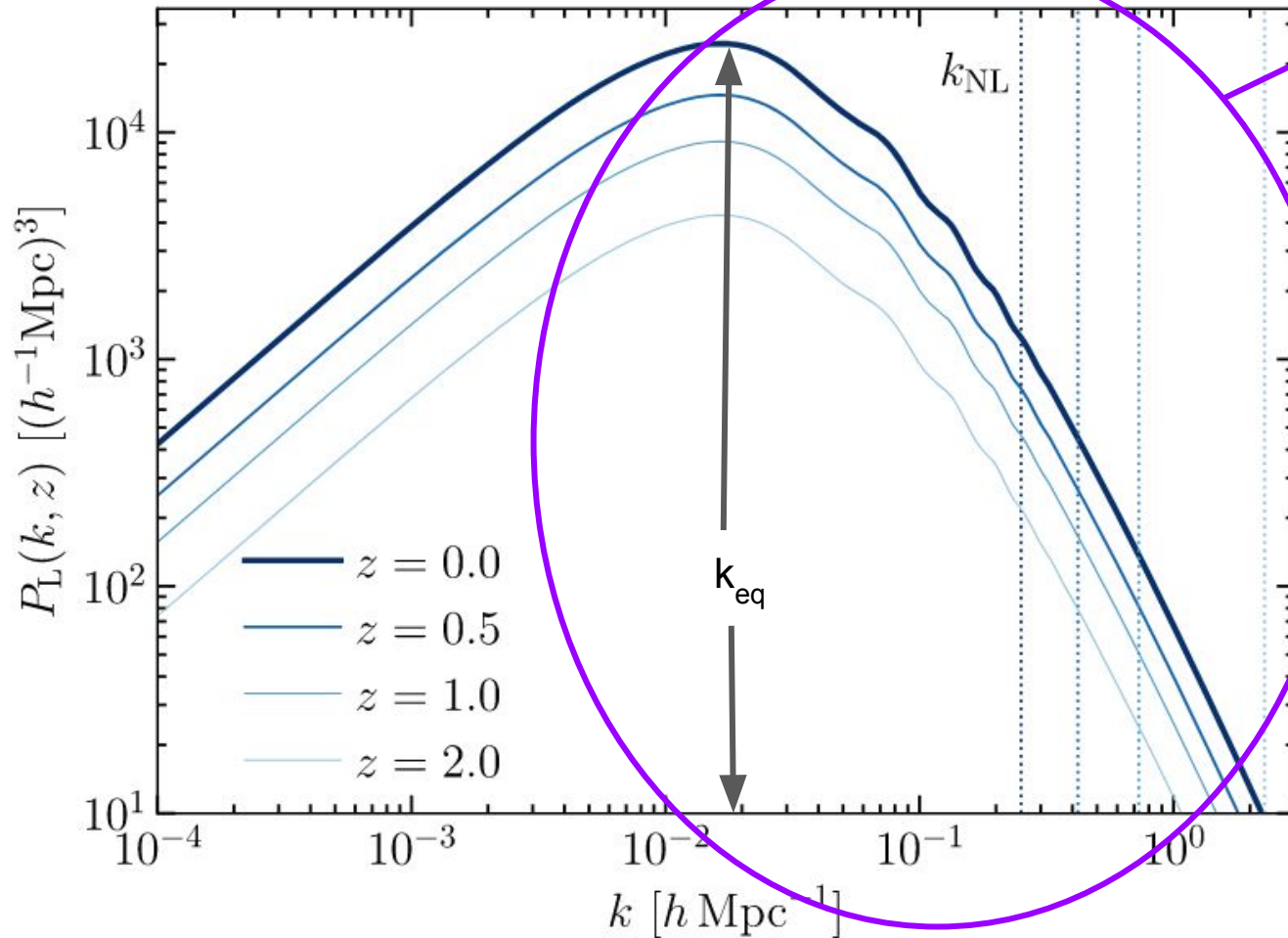
A escalas más pequeñas, el espectro sufre un **turn-over**.

Si volvemos a la Fig.1 vemos que el modo de pequeña escala ($k=2 \text{ h/Mpc}$) entra al horizonte mucho antes de equality.

Durante la era de radiación el potencial decae. La $T(k)$ es mucho menor que 1.

El crecimiento de las perturbaciones se ve retrasado desde 10^{-5} hasta 10^{-4} , que el Universo se vuelve dominado por materia. Los modos que entran al horizonte aún antes, sufren más supresión. Por ende, el $P(k)$ es función decreciente de k en escalas pequeñas. Por lo tanto, se produce el turn-over en el espectro en el valor k_{eq} que corresponde a la escala que entra al horizonte en la época de igualdad de materia y radiación (*equality*).

Repito a qué se debe el turn-over



Esta supresión se debe a que los modos crecen más lentamente en la época dominada por radiación, y como para estos valores de k , las escalas son pequeñas, entraron al horizonte en esa época (dominada por la radiación) y sufrieron dicha supresión.

Medir k_{eq} nos permite poner cotas sobre el valor de Ω_m .

Otra escala que es importante tener en cuenta es la escala k_{NL} arriba de la cual las no linealidades no pueden ser ignoradas. Para estimarla, usamos la varianza de las perturbaciones en densidad (lineales) $\Delta_L^2(k)$ generadas por modos dentro de un intervalo logarítmico de número de onda $d \ln k$ centrado alrededor de k .

$$\Delta_L^2(k, a) = \frac{1}{\epsilon} \int_{|\ln k' - \ln k| < \epsilon} \frac{d^3 k'}{(2\pi)^3} P_L(k', a) = \int_{|\ln k' - \ln k| < \epsilon} k'^3 \frac{dk'}{k'} \int \frac{d\Omega'}{(2\pi)^3} P_L(k', a)$$

$$= \frac{k^3 P_L(k, a)}{2\pi^2},$$

Consideramos que este intervalo es infinitesimal

Esta integral da 4π

Un régimen donde $\Delta_L^2 \ll 1$ corresponde a inhomogeneidades pequeñas.

Un régimen donde $\Delta_L^2 \gtrsim 1$ corresponde a perturbaciones no lineales.

Al graficar Δ_L^2 en función de $\ln k$ fácilmente se ve a partir de qué escala esperamos fluctuaciones considerables.

$$k_{NL}(a = 1) \simeq 0.25 h \text{ Mpc}^{-1}$$

Hoy

k_{NL} corresponde a escalas más chicas en tiempos más remotos.

Cerrando la jerarquía de Boltzmann

En principio, las ecs de evolución para la sobre-densidad de materia oscura (como todos los constituyentes están acoplados por la gravedad), tendrían que ser el conjunto completo de ecs de Boltzmann y las dos ecs de Einstein.

Sin embargo, para tener una descripción cualitativa, no es necesario todo el conjunto completo de ecs.

Recordemos que **a tiempos tempranos**, antes de la recombinación ($a=a_*$) **la función de distribución de los fotones se puede describir con los primeros dos momentos (monopolo y dipolo)**. Todos los momentos de orden superior son despreciables porque los fotones están fuertemente acoplados con el plasma de electrones y protones. Luego del desacople, esto deja de ser cierto, y para describir la distribución de fotones necesitamos todos los momentos. **Pero para la distribución de materia, esto es irrelevante, porque en esa época ya estamos en la era de dominio de la materia, y los potenciales están dominados por la materia oscura.**

Entonces, podemos despreciar todos los momentos de los fotones, excepto el monopolo y el dipolo cuando consideramos la evolución de la distribución de materia.

En lo que sigue, también despreciaremos los multipolos superiores para los neutrinos, dado que es más difícil tratarlos analíticamente. Pero como los neutrinos en realidad viajan libremente (*free stream*) en lugar de estar acoplados, esto es poco preciso.

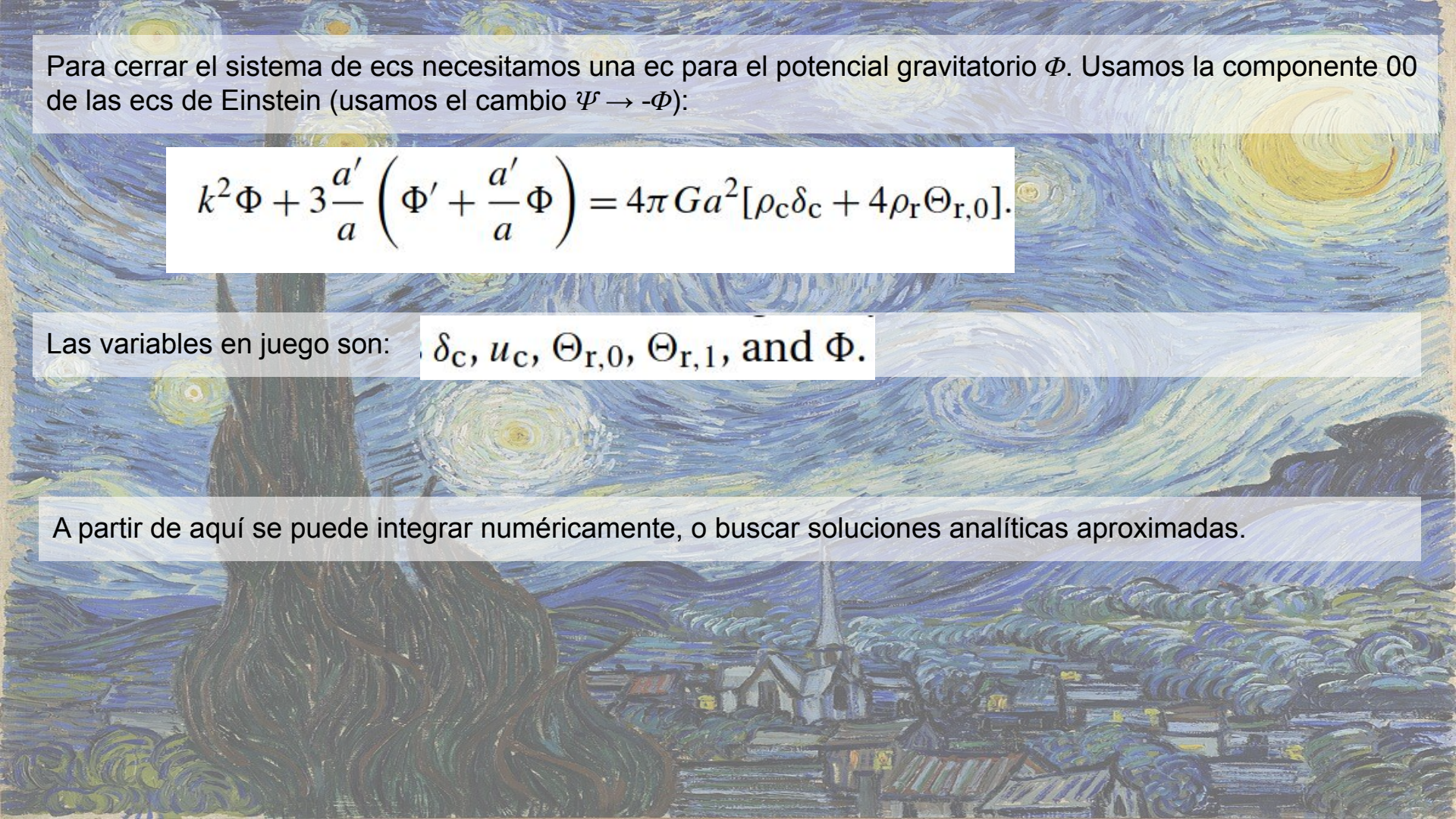
Aún así, despreciar los momentos superiores es mejor que despreciar completamente a los neutrinos! Por lo tanto, **se considera el monopolo y el dipolo de la radiación total (fotones + neutrinos).**

Por lo tanto, las ecs que tenemos que resolver forman este sistema de ecs:

$$\begin{aligned}\Theta'_{r,0} + k\Theta_{r,1} &= -\Phi', \\ \Theta'_{r,1} - \frac{k}{3}\Theta_{r,0} &= -\frac{k}{3}\Phi, \\ \delta_c' + iku_c &= -3\Phi', \\ u_c' + \frac{a'}{a}u_c &= ik\Phi.\end{aligned}$$

Para llegar a este sistema se ha despreciado las perturbaciones de los bariones, que por el acoplamiento que tienen a los fotones (*tight coupling*) en los tiempos tempranos, tienen una distribución muy uniforme.

Esta simplificación es útil para estudiar la distribución de la materia (pero no para la de fotones).

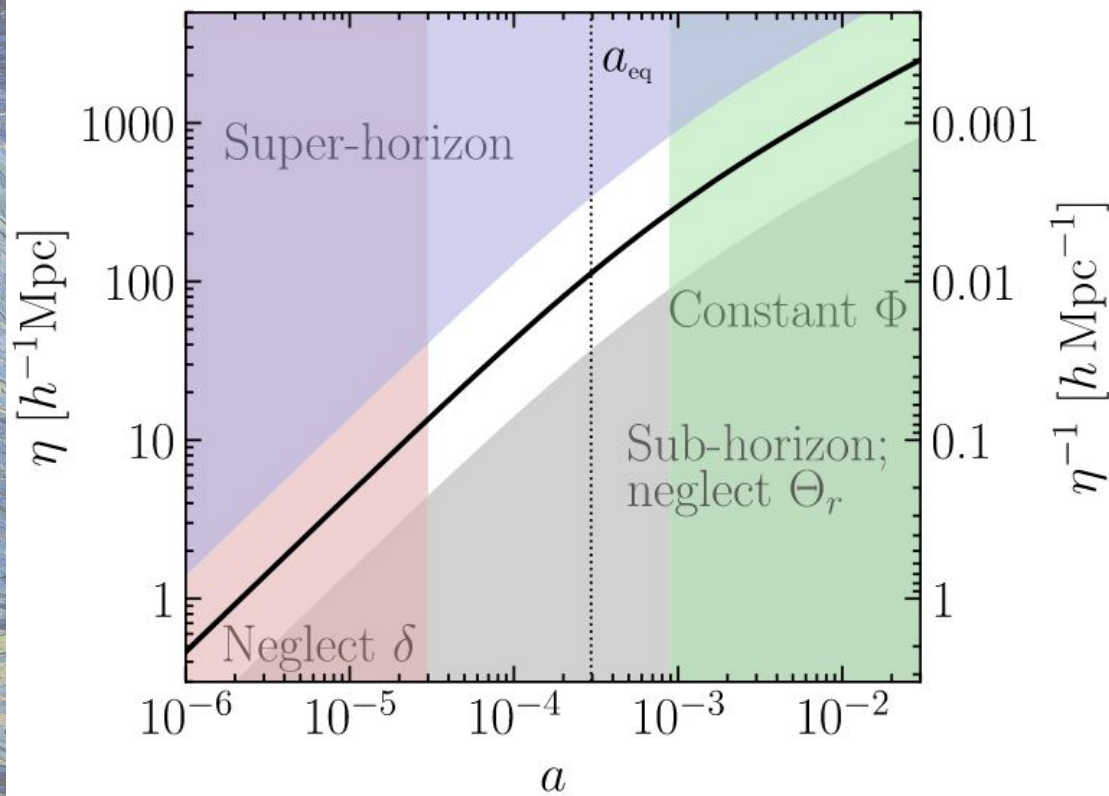
The background of the entire slide is a reproduction of the painting 'The Starry Night' by the Dutch painter J.M.W. Turner. The painting depicts a turbulent, swirling night sky with a bright yellow sun or moon in the upper right corner. Below the sky, a dark, silhouetted church with a tall steeple stands on a hill, surrounded by other buildings and a body of water. The overall color palette is dominated by blues, yellows, and dark tones.

Para cerrar el sistema de ecs necesitamos una ec para el potencial gravitatorio Φ . Usamos la componente 00 de las ecs de Einstein (usamos el cambio $\Psi \rightarrow -\Phi$):

$$k^2\Phi + 3\frac{a'}{a}\left(\Phi' + \frac{a'}{a}\Phi\right) = 4\pi Ga^2[\rho_c\delta_c + 4\rho_r\Theta_{r,0}].$$

Las variables en juego son: $\delta_c, u_c, \Theta_{r,0}, \Theta_{r,1}$, and Φ .

A partir de aquí se puede integrar numéricamente, o buscar soluciones analíticas aproximadas.



No hay una solución analítica válida en todas las escalas y para todos los tiempos.

Tenemos que tomar ciertos límites para reducir el sistema de ecs a 2 o 3. Luego tenemos que emparchar las soluciones analíticas para tener una $T(k)$ razonable.

Los códigos numéricos encuentran la solución en segundos.

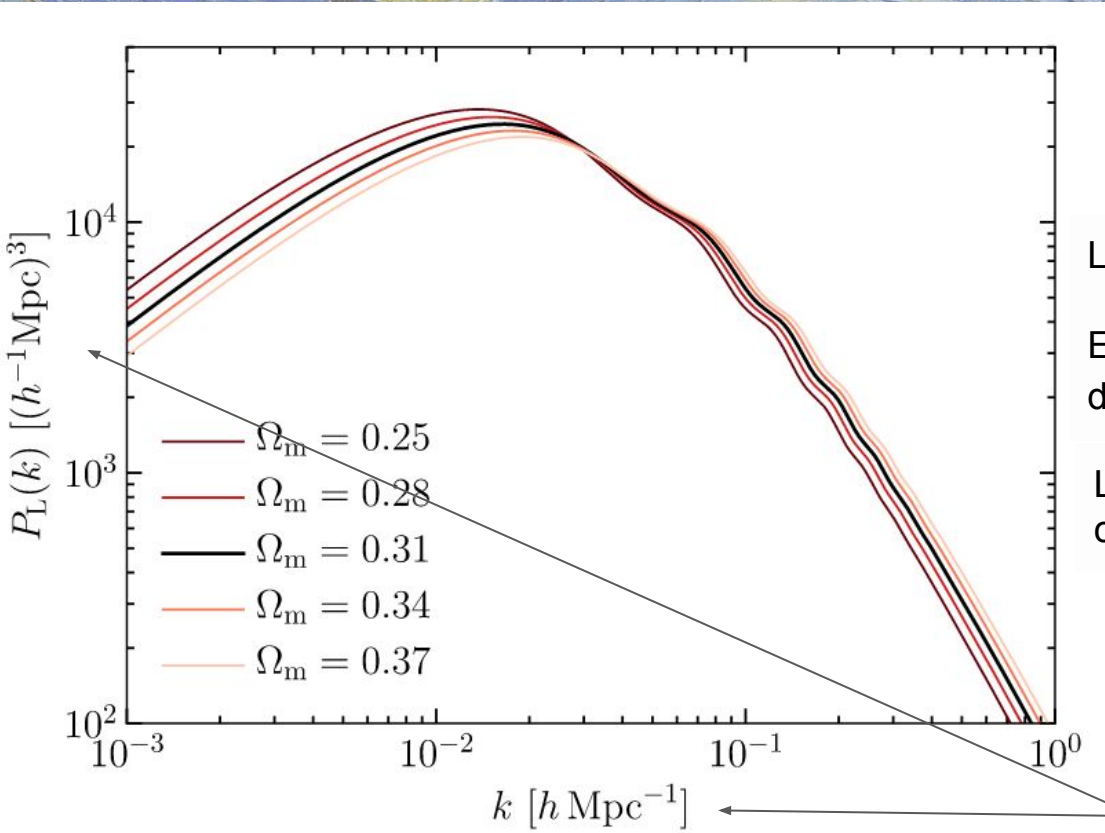
Hacer el cálculo analítico sirve para ganar intuición de lo que ocurre físicamente en cada uno de los regímenes.

FIGURE 8.4 Physics regimes of the transfer function. Shaded regions show different regimes where analytic expressions exist that we will derive in Sects. 8.2–8.3. The gap in the center shows that no analytic solutions exist to capture the full evolution of intermediate-scale modes. The curve monotonically increasing from bottom left to top right is the comoving horizon $\eta(a)$, with axis on the left; the right axis shows the corresponding wavenumber that crosses the horizon, i.e. $k = 1/\eta$.

- The **super-horizon regime**, when $k\eta \ll 1$, allows for exact solutions for the entire time evolution (Sect. 8.2.1).
- The **horizon entry**, when η has increased sufficiently so that $k\eta > 1$, can be described if it happens at late times, i.e. for large-scale modes (in which case Φ remains constant, Sect. 8.2.2), or at very early times during radiation domination, which applies to small-scale modes (neglecting δ , Sect. 8.3.1).
- The **sub-horizon evolution** of large-scale modes is covered by the constant- Φ solution of Sect. 8.2.2. For small-scale modes, we will find another approximation, neglecting radiation perturbations, in Sect. 8.3.2.

En las secciones 8.2 y 8.3 del libro pueden ver las aproximaciones analíticas para el caso de grandes y pequeñas escalas, respectivamente.

FIGURE 8.14 The matter power spectrum at redshift $z = 0$ in the fiducial Λ CDM cosmology (thick black line). The other lines show the result when varying Ω_m around the fiducial value, keeping h fixed and $\Omega_m + \Omega_\Lambda = 1$. Changing Ω_m changes the epoch of equality and hence the shape of the matter power spectrum.



$\rho_m = \Omega_m \rho_{cr} / a^3$

$4\pi G \rho_{cr} = (3/2) H_0^2$

La **densidad física de materia** depende de $\Omega_m h^2$

Entonces k_{eq} y la forma del espectro dependen de esta combinación.

La combinación de parámetros que controla k_{eq} en unidades de $[h \text{Mpc}^{-1}]$ es $\Omega_m h$.

Shape parameter

Para hacer que las distancias sean independientes del H_0 , se suele multiplicar por h en las unidades.

Efectos que se desprecian en el tratamiento analítico:

- Se asume que no hay estrés anisotrópico (y por tanto, $\Psi = -\Phi$). Si levantamos esta hipótesis, el factor 9/10 por el cual se reduce el potencial para modos de escalas grandes, cambia al valor 0.86 (lo cual resulta en un aumento en la función de transferencia a pequeña escala).
- Al incluir los efectos de los bariones, se encuentran efectos aún más notorios a pequeña escala.
- Todo lo anterior fue para la $T(k)$, es decir, para la evolución de las perturbaciones en tiempos tempranos, cuando los únicos constituyentes relevantes del Universo eran la materia y radiación. A tiempos tardíos, el factor de crecimiento depende de otros constituyentes. El más importante de ellos es la energía oscura.

Factor de crecimiento

Ahora (que ya discutimos la **función de transferencia**) nos enfocamos en la segunda parte de la formación de estructura: el **factor de crecimiento**, que es *independiente de la escala*.

A tiempos tardíos, **el horizonte es mucho mayor que los modos que nos interesan**. Si no fuera por la energía oscura y por la masa de los neutrinos, podríamos usar la ec de Meszaros obtenida en la sección 8.3.2 (ver en el libro). La ec. de Meszaros gobierna la evolución de las perturbaciones (sub-horizonte) de la materia oscura fría una vez que las perturbaciones de radiación se han vuelto insignificantes.

Definamos en qué régimen vamos a trabajar. Aparte de trabajar en el límite *sub-horizon*, podemos despreciar la presión en los bariones a tiempos tardíos (después del desacople). Entonces las ecs para los bariones serán similares a las ecs para la materia oscura (ecs. 8.12 y 8.13)

Además, aunque comienzan con distintas c.i. los bariones siguen a la materia oscura a tiempos tardíos, por lo que podemos describir al sector de materia con la **perturbación de materia total**: $\rho_m \delta_m = \rho_c \delta_c + \rho_b \delta_b$

Y similarmente para la **velocidad**: $u_m = (\rho_c u_c + \rho_b u_b) / \rho_m$

Despreciaremos la masa de los neutrinos, cuyo efecto complica la evolución de la estructura a tiempos tardíos.

Resumen de algunos pasos en la derivación

Luego de algunas operaciones con las ecs (ver sect 8.5 del libro), se llega a esta ec:

$$\frac{d^2 \delta_m}{da^2} + \frac{d \ln(a^3 H)}{da} \frac{d \delta_m}{da} - \frac{3 \Omega_m H_0^2}{2 a^5 H^2} \delta_m = 0.$$

En general, se resuelve numéricamente. En algunos casos especiales se puede avanzar un poco más analíticamente.

Si las únicas componentes relevantes, aparte de la materia, son la constante cosmológica y la curvatura, podemos obtener la siguiente solución integral:

$$D_+(a) \propto H(a) \int^a \frac{da'}{(a' H(a'))^3}$$

Cuando domina la materia
 $D_+ = a$. En esa época:

$$H = H_0 \Omega_m^{1/2} a^{-3/2}$$

Entonces:

$$D_+(a) = \frac{5 \Omega_m}{2} \frac{H(a)}{H_0} \int_0^a \frac{da'}{(a' H(a')/H_0)^3}$$

cundo domina materia, y:

$(\Lambda, \text{curvature})$.

(8.77)

Si la energía oscura no es una constante cosmológica, entonces la ec (8.77) no es solución de la ec de segundo orden para el factor de crecimiento, que necesita ser resuelta numéricamente.

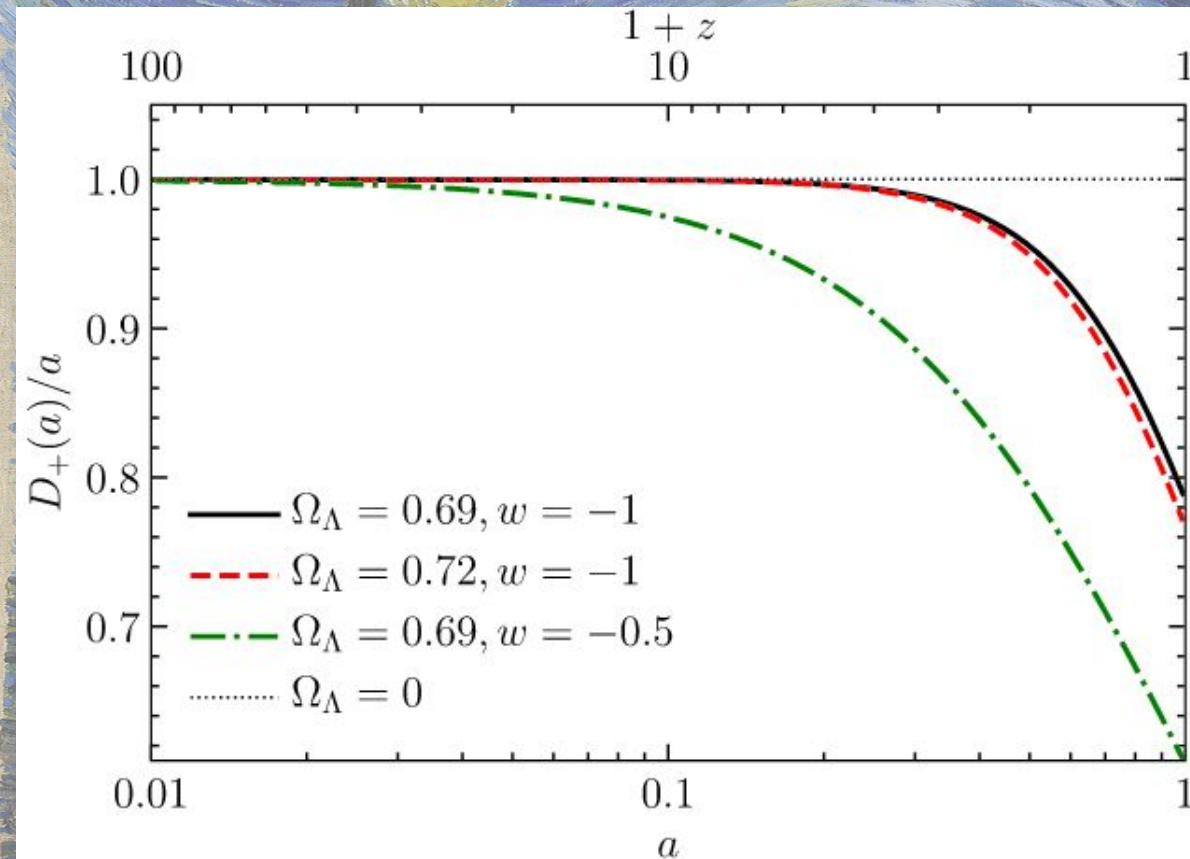
Sin embargo, para la derivada logarítmica del factor de crecimiento, f , existe una *fitting formula* que es muy precisa, incluso en presencia de energía oscura dinámica (es decir, que no sea una constante cosmológica).

$$f(a) \equiv \frac{d \ln D_+(a)}{d \ln a} \simeq [\Omega_m(a)]^{0.55},$$

donde:

$$\Omega_m(a) \equiv 8\pi G\rho_m(a)/3H^2(a)$$

FIGURE 8.15 The growth factor divided by the scale factor in three different Euclidean cosmologies. The solid line shows the fiducial cosmology. Increasing the amount of dark energy, or increasing its equation of state above -1 , leads to a greater suppression of the growth at late times.



Factor de crecimiento para tres cosmologías euclídeas distintas (dividimos por a para ver mejor la tendencia a tiempos tardíos). Si el Universo es euclídeo, y domina la materia, el factor de crecimiento es igual al factor de escala. En **presencia de energía oscura**, el crecimiento se ve suprimido, en distintas cantidades, que dependen de la cantidad de energía oscura y de su ecuación de estado.

Efecto de los bariones

- Supresión a pequeñas escalas
- Oscilaciones acústicas (BAO)

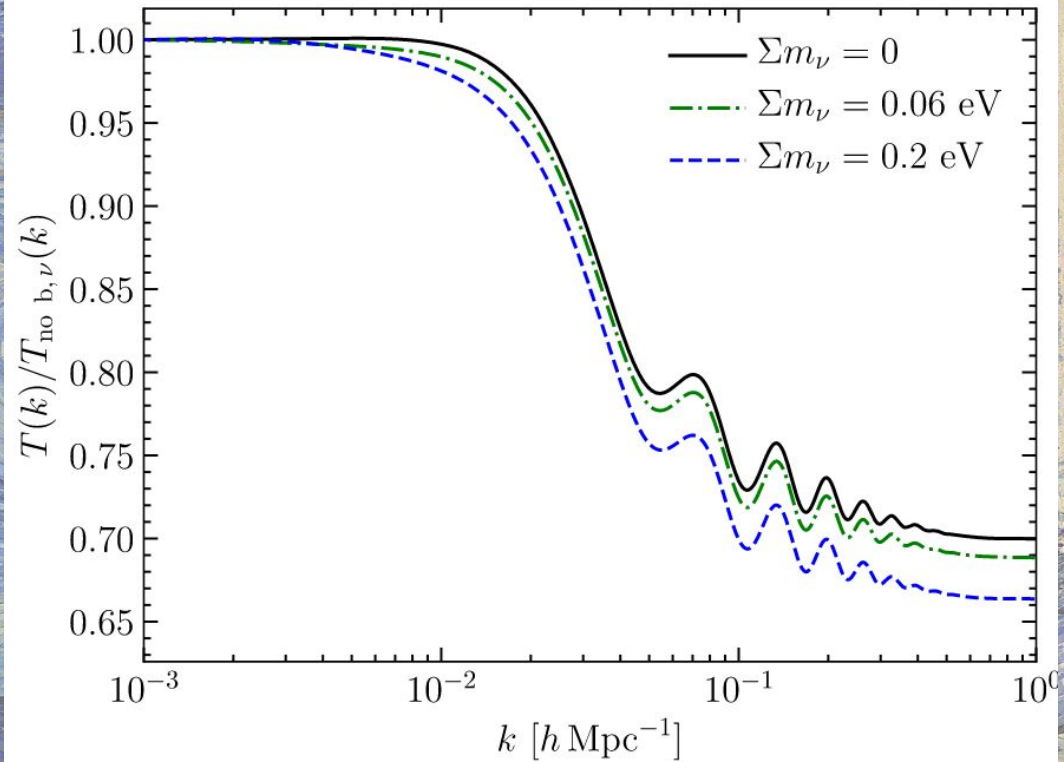


FIGURE 8.16 Ratio of the transfer function at redshift zero to the case of no baryons (i.e. $\Omega_c = \Omega_m$) and massless neutrinos. The black solid line shows the effect of baryons, which is very conspicuous. The other lines show the additional effect of finite neutrino masses. Here, we have assumed equal masses for all three neutrino species. While the effect of baryons is essentially independent of redshift, massive neutrinos lead to a redshift dependence of the transfer function.

Dos efectos introducidos por los bariones:

- La $T(k)$ está **suprimida** respecto al caso sin bariones, en escalas pequeñas.

A **tiempos tempranos**, antes del desacople, los bariones están **fuertemente acoplados con los fotones**. Dado que las perturbaciones en radiación no crecen dentro del horizonte, las **sobre-densidades en los bariones también quedan suprimidas comparadas con las de materia oscura**. Luego del desacople, los bariones son liberados (del campo de radiación que es bastante homogéneo) y caen en los potenciales gravitatorios dominados por la materia oscura. La **profundidad** de éstos, sin embargo, **es menor** que lo estimado despreciando los bariones, ya que sólo una fracción Ω_c / Ω_m estuvo involucrada en el colapso.

- Los bariones introducen **pequeñas oscilaciones en la $T(k)$** alrededor de $k \sim 0.1 h \text{ Mpc}^{-1}$

Estas son manifestaciones de las **oscilaciones** (ondas de sonido) que el **fluido fotón-barión** experimenta antes del desacople. Ya nos encontramos con estas oscilaciones cuando vimos la evolución del potencial durante la era dominada por la radiación. **Las oscilaciones en el potencial reflejan aquellas en la densidad del fluido fotón-barión**, que son oscilaciones acústicas en el plasma. Por esa razón, las oscilaciones en la $T(k)$ se conocen como **oscilaciones acústicas de bariones** (*baryon acoustic oscillations* - BAO)

Las BAO han sido detectadas en el clustering de galaxias. Corresponde a una escala conocida (el horizonte de sonido en la época de desacople) y es usado como una regla estándar (*standard ruler*).

Efectos introducidos por los neutrinos masivos en el crecimiento de la estructura:

El modelo cosmológico estándar predice cuántos **neutrinos** hay, pero sus **masas** siguen siendo **inciertas**.
Medir el espectro de potencias de materia con precisión puede ayudar a inferir sus masas.

El modelo cosmológico estándar predice cuántos **neutrinos** hay, pero sus **masas** siguen siendo **inciertas**.
Medir el espectro de potencias de materia con precisión puede ayudar a inferir sus masas.

Efectos de la masa de los neutrinos:

Modificación de la expansión cósmica: La densidad de energía de los neutrinos cambia de a^{-4} a a^{-3} , afectando la ecuación de Friedmann y el factor de crecimiento de estructuras.

Supresión de estructuras a pequeña escala: Los neutrinos no son materia oscura fría; se mueven rápido y se **dispersan hacia fuera de regiones densas**, lo que amortigua perturbaciones en escalas menores que su camino libre medio. Éste se estima con la distancia comóvil que un neutrino masivo recorre en un tiempo de Hubble:

$$k_{\text{fs}}(a) \simeq 0.063 h \text{ Mpc}^{-1} \frac{m_{\nu}}{0.1 \text{ eV}} \frac{a^2 H(a)}{H_0}.$$

A mayor masa, mayor supresión en pequeña escala; a menor masa, mayor propagación y efecto en escalas grandes.

La presencia de neutrinos masivos introduce una dependencia en la escala del factor de crecimiento, rompiendo la separación usual entre función de transferencia $T(k)$ y factor de crecimiento $D(a)$.

Efectos introducidos por la energía oscura en las perturbaciones de materia:

- La energía oscura domina el contenido de energía del universo y afecta el crecimiento de estructuras.
- Su impacto directo es modificar el factor de crecimiento, ya que la evolución de $H(z)$ depende de la cantidad y evolución de energía oscura.
- Diferentes modelos de energía oscura predicen distintos factores de crecimiento.

Dependencia con w :

- Si la ecuación de estado es constante (w), el Hubble evoluciona como:

$$\frac{H(z)}{H_0} = \left[\frac{\Omega_m}{a^3} + \frac{\Omega_{de}}{a^{3(1+w)}} \right]^{1/2}$$

Efectos introducidos por la energía oscura en las perturbaciones de materia:

En espacio euclideo $\Omega_m = 1 - \Omega_\Lambda$, esto introduce dos efectos más:

Efectos indirectos:

1. La forma del espectro de potencias de materia depende de Ω_m porque la escala de igualdad de materia/radiación varía con la energía oscura.
2. Para una amplitud fija de perturbaciones de potencial (determinada por el CMB a grandes escalas), la densidad perturbada es proporcional a Ω_m^{-1} (por la ecuación de Poisson).

Función de correlación de 2 puntos (2-pt CF)

$$\xi(\vec{r}) := \langle \delta(\vec{x}) \delta(\vec{x} + \vec{r}) \rangle .$$

Mide cómo la perturbación de densidad en un punto está relacionada con las perturbaciones en puntos cercanos, i.e., describe la intensidad de las estructuras en diferentes escalas espaciales.

En el caso de simetría esférica

$$\xi(r) = \frac{1}{2\pi^2} \int_0^\infty k^2 P(k) \frac{\sin(kr)}{kr} dk$$

$$\xi(\vec{r}) = \frac{1}{(2\pi)^3} \int d^3k P(\vec{k}) e^{i\vec{k} \cdot \vec{r}} ,$$
$$P(\vec{k}) = \int d^3r \xi(\vec{r}) e^{-i\vec{k} \cdot \vec{r}} ,$$

La 2PCF está estrechamente relacionada con el espectro de potencias; de hecho, forman un par de transformadas de Fourier.

